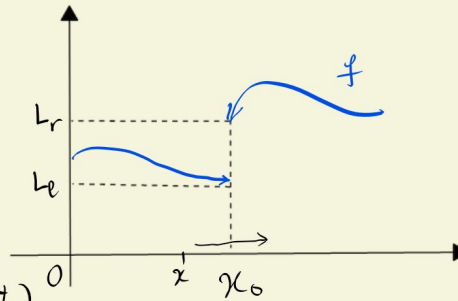


Định lý. Nếu hàm số f liên tục trên đoạn $[a; b]$, có thể ngoại trừ vài điểm gián đoạn kiểu bước nhảy (tức là điểm tại đó giới hạn bên trái và bên phải của f tồn tại và khác nhau) thì f khả tích trên đoạn $[a; b]$.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L_l \in \mathbb{R} \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L_r \in \mathbb{R} \end{cases} \text{ và } L_l \neq L_r$$

thì x_0 là điểm gián đoạn
bước nhảy (jump discontinuity point)



Bài tập [1] mục 5.1

5.1.1. Tốc độ chạy của một vận động viên được ghi nhận trong bảng sau, với t là thời điểm kể từ thời điểm xuất phát và v là tốc độ tại thời điểm t .

t (s)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
v (m/s)	0	2	4	5,5	6	6	5,8

Hãy ước tính chiều dài quãng đường mà vận động viên đã chạy được.

Khung thời gian chạy $[0; 3]$ được chia thành 6 khoảng thời gian nhỏ đều nhau là $\Delta t = \frac{3-0}{6} = 0,5$. Các điểm chia $t_0 = 0; t_1 = 0,5; \dots$. Quãng đường ước tính là

$$R_6 = \Delta t (2 + 4 + 5,5 + 6 + 6 + 5,8) = 14,65 \text{ (m)}$$

$$L_6 = \Delta t (0 + 2 + 4 + 5,5 + 6 + 6) = 11,75 \text{ (m)}$$

Vậy $s = 13,2 \text{ m}$.

5.1.4. Hãy tính tổng Riemann của $f(x) = \sqrt{x^3 + 1}$ trên $[2, 10]$ bằng cách chia đoạn này thành 16 đoạn con đều nhau, điểm lấy mẫu là đầu mút bên trái của mỗi đoạn con.

$$a = 2; b = 10; n = 16 \Rightarrow \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{10-2}{16} = \frac{1}{2}, \quad x_i = 2 + i\Delta x = \frac{i+4}{2}$$

$$L_{16} = \sum_{i=1}^{16} f(x_{i-1}) \Delta x = \sum_{i=1}^{16} \sqrt{x_{i-1}^3 + 1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{16} \sqrt{\left(\frac{i-1+4}{2}\right)^3 + 1} \approx$$

$$\text{Máy tính cho } \int_2^{10} \sqrt{x^3 + 1} dx \approx 124,616199195.$$

117,513630814

5.1.6. Sử dụng các tính chất của tích phân để chứng minh bất đẳng thức mà không cần tính tích phân.

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx \leq \int_0^1 \sqrt{1+x} dx.$$

Ta thấy $\forall x \in [0; 1], 0 \leq 1+x^2 \leq 1+x$ và $\sqrt{1+x^2} \leq \sqrt{1+x}$

$$\Rightarrow \int_0^1 \sqrt{1+x^2} \leq \int_0^1 \sqrt{1+x} \, dx.$$

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C$$

$$\frac{d}{dx}[\sin(mx+b)] = m \cos(mx+b)$$

↓ mở rộng

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{m} \sin(mx+b) \right] = \cos(mx+b) \Rightarrow \int \cos(mx+b) \, dx = \frac{1}{m} \sin(mx+b) + C$$

Bài tập

5.2.1. Tính

$$(c) \int_{-1}^2 |x - x^2| \, dx.$$

x	-1	0	1	2
$x - x^2$	-	0	+	0
	1			-1

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 |x - x^2| \, dx &= \int_{-1}^0 (x^2 - x) \, dx + \int_0^1 (x - x^2) \, dx + \int_1^2 (x^2 - x) \, dx \\ &= \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_{-1}^0 + \left(\frac{1}{2} x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_1^2 \\ &= -\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \cancel{\frac{1}{3}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \cancel{\frac{1}{3}} + \frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{11}{6}. \end{aligned}$$

$$(f) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx \text{ với}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f = \int_{-\pi}^0 f + \int_0^{\pi} f$$

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{nếu } -\pi \leq x \leq 0, \\ \sin x, & \text{nếu } 0 < x \leq \pi. \end{cases} \quad \Bigg/ = \int_{-\pi}^0 x \, dx + \int_0^{\pi} \sin x \, dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \Big|_{-\pi}^0 - \cos x \Big|_0^{\pi} = -\frac{\pi^2}{2} + 1 + 1 = \frac{4 - \pi^2}{2}.$$

5.2.3. Tính.

Hàm số cấp $t \mapsto e^{t^2}$ liên, áp dụng đt cơ bản của giải tích

$$(f) \frac{d}{dx} \int_{\ln x}^{\sqrt{x}} e^{t^2} \, dt = \frac{d}{dx} \left(\int_0^{\sqrt{x}} e^{t^2} \, dt - \int_0^{\ln x} e^{t^2} \, dt \right) \quad \left(\begin{array}{l} \text{Đặt } u = \sqrt{x} \\ v = \ln x \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{d}{dx} \int_0^u e^{t^2} \, dt - \frac{d}{dx} \int_0^v e^{t^2} \, dt = \left(\frac{d}{du} \int_0^u e^{t^2} \, dt \right) \cdot \frac{du}{dx} - \left(\frac{d}{dv} \int_0^v e^{t^2} \, dt \right) \cdot \frac{dv}{dx} \\ &= e^{u^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - e^{v^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{e^x}{2\sqrt{x}} - \frac{e^{(\ln x)^2}}{x}. \end{aligned}$$

5.2.8. Nước chảy vào một bồn rỗng với vận tốc $3000 + 20t$ lít mỗi giờ, với $t = 0$ là thời điểm ban đầu. Hỏi lượng nước trong bồn sau 5 giờ là bao nhiêu?

năng suất bơm (lít/thời)

Sau 5 giờ, lượng nước bơm vào bồn là

$$V = \int_0^5 (3000 + 20t) dt = (3000t + 10t^2) \Big|_0^5 = 15000 + 250 = 15.250 \text{ (lít)} = 15,25 \text{ (m}^3\text{)}.$$

Định lý (giá trị trung bình của hàm số). Nếu hàm số f liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì tồn tại một số $c \in (a; b)$ sao cho

$$f(c) = f_{\text{ave}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f.$$

f liên tục thì hàm số $F: x \mapsto \int_a^x f$ là nguyên hàm của f

$F'(x) = f(x)$. Định lý Lagrange cho biết $\exists c \in (a; b)$ sao cho

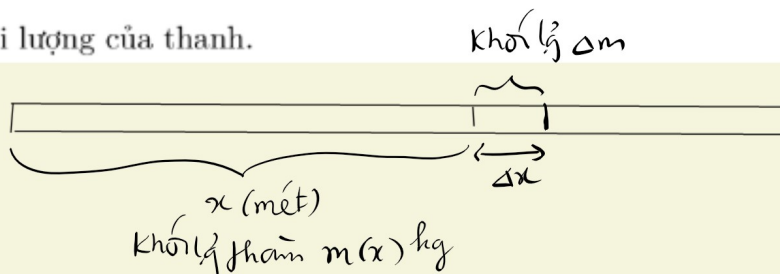
$$\underbrace{F(b) - F(a)}_{\int_a^b f} = F'(c)(b-a) \Rightarrow \int_a^b f = f(c)(b-a) \Rightarrow f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f = f_{\text{ave}}.$$

5.4.11. Xe chạy với vận tốc $v(t) = t^2 - 2t + 40$ (km/h), $0 \leq t \leq 5$ (h). Hỏi vận tốc trung bình của xe là bao nhiêu?

$$\begin{aligned} v_{\text{ave}} &= \frac{1}{5-0} \int_0^5 v(t) dt = \frac{1}{5} \int_0^5 (t^2 - 2t + 40) dt = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3} t^3 - t^2 + 40t \right) \Big|_0^5 \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{125}{3} - 25 + 200 \right) = \frac{25}{3} - 5 + 40 = \frac{130}{3} \text{ (km/h)} \end{aligned}$$

5.4.17. Một thanh kim loại thẳng dài 3 (m) có mật độ khối lượng $\rho(x) = 1 + x^2$ (kg/m), với x là khoảng cách từ một đầu của thanh tới điểm đang xét trên thanh.

(a) Tìm khối lượng của thanh.



$$\Delta m = m(x + \Delta x) - m(x) \Rightarrow$$

$\frac{\Delta m}{\Delta x}$ là mật độ khối lượng (phân bố theo chiều dài) trung bình trên đoạn Δx (kg/m)

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta x} = m'(x) = \rho(x)$ là "mật độ ..." tại x .

Do sự hiểu về Tg Riemann, ta có khối lượng của thanh là

$$\int_0^3 \rho(x) dx = \int_0^3 (1+x^2) dx = \left(x + \frac{1}{3}x^3\right) \Big|_0^3 = 12 \text{ (kg.)}$$

Phép đổi biến dạng 1. Giả sử f và g' là các hàm số liên tục. Khi đó

$$\int_a^b f[g(x)]g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du,$$

tức là đặt $u = g(x)$ rồi thay $g'(x)dx = du$. Gọi F là nguyên hàm của f thì

$$\frac{d}{dx} F(u) = \frac{d}{du} F(u) \cdot \frac{du}{dx} = F'(u) \cdot u'(x) = f[g(x)] \cdot g'(x)$$

$\Rightarrow F(u)$ là nguyên hàm của $x \mapsto f[g(x)] \cdot g'(x)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_a^b f[g(x)]g'(x)dx &= F(u) \Big|_{x=a}^{x=b} \\ &= F[g(b)] - F[g(a)] \\ &= \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du \end{aligned}$$

Kiểm nghiệm - Trong dấu tích phân chứa căn thì thay đặt biến mới là căn.

- v.v...

Bài tập mẫu

Bài 8. Tìm nguyên hàm bằng phép đổi biến.

3) $\int \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}} dx$. Đặt $u = \sqrt{1-4x^2}$ thì

$$du = \frac{du}{dx} dx = \frac{-8x}{2\sqrt{1-4x^2}} dx = -4 \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}} dx$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = -\frac{1}{4} du$$

$$\text{Vậy } \int \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = \int -\frac{1}{4} du = -\frac{1}{4} u + C = \left(-\frac{1}{4} \sqrt{1-4x^2} + C\right)$$

$$4) I = \int x^3(x^4 + 2)^5 dx \quad \text{Đặt } u = x^4 + 2$$

$$\Rightarrow du = \frac{du}{dx} dx = 4x^3 dx \Rightarrow x^3 dx = \frac{1}{4} du. \text{ Vậy}$$

$$I = \int u^5 \cdot \frac{1}{4} du = \frac{1}{4} \int u^5 du = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} u^6 + C = \frac{1}{24} u^6 + C$$

$$10) \int \frac{\tan 3x}{\cos 3x} dx = \int \frac{\sin 3x}{\cos^2 3x} dx = I$$

$$\text{Đặt } u = \cos 3x \Rightarrow du = -3 \sin 3x dx \Rightarrow \sin 3x dx = -\frac{1}{3} du.$$

$$\text{Vậy } I = \int \frac{1}{u^2} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) du = -\frac{1}{3} \int \frac{1}{u^2} du = \frac{1}{3u} + C$$

Tính tích phân [1]

5.3.1. Tính tích phân

$$(j) I = \int_1^2 \frac{\ln 2x}{x} dx = \int_1^2 (\ln x + \ln 2) \frac{1}{x} dx. \quad \text{Đặt } u = \ln x \Rightarrow du = \frac{du}{dx} \cdot dx$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

x	1	2
u	$\ln 1 = 0$	$\ln 2$

$$\begin{aligned} \text{Vậy } I &= \int_0^{\ln 2} (u + \ln 2) du = \left(\frac{1}{2} u^2 + u \ln 2 \right) \Big|_{u=0}^{u=\ln 2} \\ &= \frac{1}{2} (\ln 2)^2 + (\ln 2)^2 - (0) = \frac{3}{2} (\ln 2)^2. \end{aligned}$$